

CHAPITRE 15

Analyse du signal

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. **Seconde** situation d'évaluation (acquisition et traitement du signal · systèmes linéaires). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal · systèmes linéaires

Contexte professionnel

Un four de séchage est régulé en tout ou rien : une carte de commande hache l'alimentation de la résistance chauffante pour ajuster la puissance moyenne. Le service maintenance vous demande de **caractériser le signal de commande** relevé aux bornes de la résistance, et de dire quel appareil permet de le mesurer correctement.

Matériel : générateur de fonctions reproduisant le signal de commande • oscilloscope numérique avec fonction FFT • voltmètre ordinaire • voltmètre **TRMS**.

Réglages du générateur : créneau 0–12 V, fréquence 500 Hz, rapport cyclique $\alpha = 0,25$.

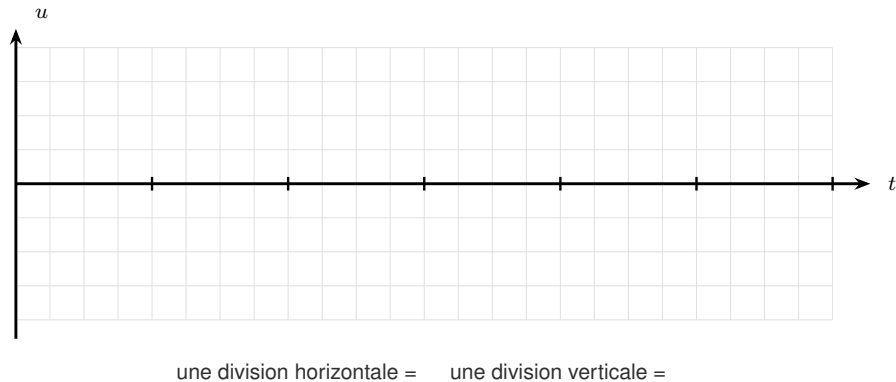
Formulaire : $f = 1/T$ • pour un créneau $0/U_{\max}$, $\langle u \rangle = \alpha U_{\max}$ et $U_{\text{eff}} = U_{\max} \sqrt{\alpha}$ • $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$ • $f_n = n f_1$.

Précaution : le couplage d'entrée de l'oscilloscope doit être sur **DC**. Sur AC, la composante continue serait invisible.

A. Relever le chronogramme

4 points

A1. Câbler le générateur sur l'oscilloscope et régler les calibres pour obtenir deux à trois périodes stables à l'écran. Relever le chronogramme ci-dessous en indiquant les deux échelles. (2)



A2. Relever la période, puis calculer la fréquence. (1)

A3. Relever $u_{\max}$ et $u_{\min}$, puis déterminer le rapport cyclique. (1)

B. Valeur moyenne et valeur efficace

6 points

B1. Mesurer la tension dans les trois positions du voltmètre. Consigner les lectures. (2)

Position	DC	AC	AC+DC (TRMS)
Lecture (V)	.	.	

B2. Retrouver la valeur moyenne par le calcul, en détaillant. (1,5)

B3. Retrouver la valeur efficace par le calcul. (1,5)

B4. Vérifier, à partir de vos *mesures*, la relation $U_{\text{eff}}^2 = \langle u \rangle^2 + U_{\text{eff,alt}}^2$. (1)

C. Le choix de l'appareil

4 points



C1. Mesurer maintenant ce même signal avec le voltmètre *ordinaire* en position AC. La lecture est-elle conforme à celle du TRMS ? (1)

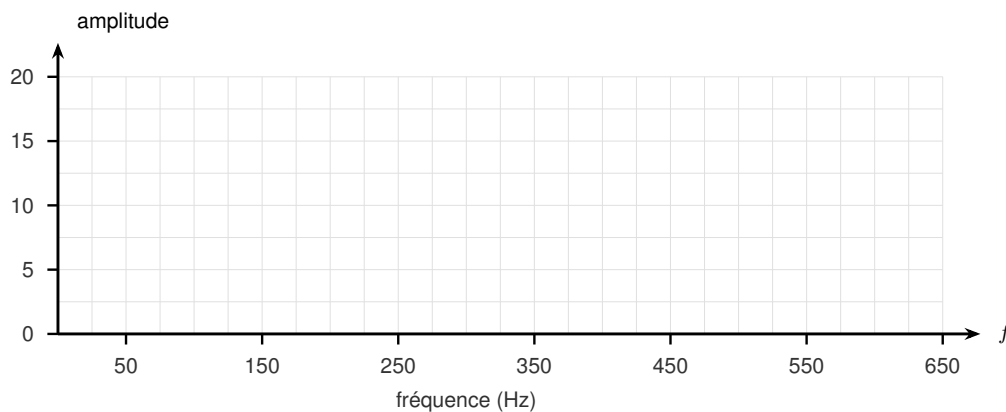
C2. Expliquer l'origine de cet écart. (2)

C3. Quel appareil faut-il donc préconiser au service maintenance, et pourquoi ? (1)

D. Le spectre

3 points

D1. Relever le spectre d'amplitude du signal à l'aide de la fonction FFT, et le reporter ci-dessous. (1,5)



D2. Donner le rang et la fréquence des deux premiers harmoniques. (1)

D3. Comparer ce spectre à celui qu'aurait donné un signal sinusoïdal de même fréquence. (0,5)



E. Tâche complexe

3 points

Tâche complexe

Le responsable maintenance souhaite **doubler la puissance moyenne** délivrée à la résistance chauffante, sans changer la tension d'alimentation ni la fréquence de hachage.

Quel réglage proposer, et de combien la valeur efficace changera-t-elle ? On rappelle que la puissance dissipée dans une résistance vaut $P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R}$. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
